PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS

Dimensiones del sistema

Propuesta delimitada de datos · PostgreSQL

Sergio Leonardo Moreno Granado · Sebastián Sánchez · Noviembre 2026

1 Descripción

Este documento fija las dimensiones de datos que guiarán la población inicial de la base de datos y las pruebas funcionales del sistema. Para cada variable se definen dos valores:

- **Requerimiento base**: mínimo necesario para demostrar las funcionalidades del sistema.
- **Propuesta delimitada**: cantidad realista que permite pruebas de carga leve, consultas por rango de fechas y verificación de las particiones LIST.

La propuesta delimitada se adopta como estándar para la generación de datos de prueba.

2 Tabla de dimensiones

Variable	Requerimiento base	Propuesta delimitada
Sedes totales	4 (1 de distribución)	**5 (1 distribución, 4 ventas)**
Categorías de producto	5	**6**
Productos activos	80	**100**
Clientes registrados	100	**120**
Empleados y usuarios	20	**25**
Proveedores	10	**12**
Almacenes y bodegas	6	**8**
Pedidos de venta	300	**350**
Órdenes de compra	60	**75**
Devoluciones	20	**25**
Transferencias entre almacenes	25	**30**
Registros de auditoría	500	**1 500**
Rango histórico transaccional	4 meses	**4 meses**

3 Notas de implementación

1. **Particiones LIST.** Las tablas `pedidos_venta` (esquema `ventas_pagos`) e `inventarios` (esquema `inventarios_transferencias`) contemplan fragmentación por `id_sede`. Con cinco sedes se definen cinco fragmentos por tabla, lo que permite validar consultas por sede y vistas con `UNION ALL`.
2. **Cobertura de roles.** Los veinticinco empleados y usuarios cubren los roles definidos en el sistema: administrador, gerencia, inventario, compras, vendedor y auditor.
3. **Relación *suministra*.** Con doce proveedores y cien productos se puebla la tabla `producto_proveedor` (en `catalogo_terceros`) con cien registros iniciales, uno por producto y abierto a múltiples proveedores por referencia.
4. **Consistencia de existencias.** Los 350 pedidos de venta y las 75 órdenes de compra se distribuyen en los cuatro meses del histórico para que las consultas de alertas de reabastecimiento y la vista de ventas mensuales devuelvan datos en todos los períodos.
5. **Integridad referencial.** Todas las devoluciones referencian pedidos existentes y completados, y todas las transferencias enlazan almacenes distintos (`id_almacen_origen <> id_almacen_destino`).